Programmation linéaire

Plan

Généralités
- Introduction
- Forme canonique
- Interprétation géométrique
- Interprétation économique
- Hypothèses sous-jacentes à l'obtention du programme linéaire

Théorèmes fondamentaux
- Forme standard d'un programme linéaire
- Ecriture matricielle
- Solutions optimales et sommets

Plan

Généralités

- Introduction
- Forme canonique
- Interprétation géométrique
- Interprétation économique
- Hypothèses sous-jacentes à l'obtention du programme linéaire

Théorèmes fondamentaux

- Forme standard d'un programme linéaire
- Ecriture matricielle
- Solutions optimales et sommets

Définitions

Programme mathématique :

Définition

Un programme mathématique est un problème qui consiste à trouver un extremum (maximum ou minimum) d'une fonction à plusieurs variables, ces variables devant vérifier un système d'équation et/ou d'inéquations.

Programme linéaire :

Définition

Un programme linéaire est un programme mathématique dans lequel toutes les fonctions qui interviennent sont linéaires.

Plan

Généralités
- Introduction
- Forme canonique
- Interprétation géométrique
- Interprétation économique
- Hypothèses sous-jacentes à l'obtention du programme linéaire

Théorèmes fondamentaux
- Forme standard d'un programme linéaire
- Ecriture matricielle
- Solutions optimales et sommets

Définition

La forme canonique d'un problème linéaire est telle que :

1. *On maximise une fonction linéaire des variables dite fonction économique ou objectif ;*
2. *Les variables sont assujetties à des condition appelées contraintes :*
   - 2.1 *des inéquations, exprimant que des fonctions linéaires des variables bornées supérieurement par des constantes (contraintes propres) ;*
   - 2.2 *des conditions de signe, exprimant que toutes les variables ne peuvent prendre que des valeurs positives ou nulles (contraintes impropres).*

Le programme linéaire à n variables et à m contraintes propres s'écrit :

$$\begin{array}{rrcll} \max z = & \sum_{j=1}^{n} c_j x_j & & & \text{fonction économique} \\ & \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j & \leq & b_i \quad i = 1, \ldots, m & \text{contraintes propres} \\ & x_j & \geq & 0 \quad j = 1, \ldots, n & \text{contraintes impropres} \end{array}$$

Une solution admissible est une solution qui vérifie toutes les contraintes. Celle pour laquelle la fonction économique atteint son maximum est appelée solution optimale. L'ensemble des solutions admissibles est appelé domaine du programme linéaire.

Proposition

Tout programme linéaire peut être mis sous forme canonique.

Il suffit de noter que :

1. $\min z = \max(-z)$
2. $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \geq b_i \Leftrightarrow \sum_{j=1}^{n}(-a_{ij})x_j \leq (-b_i)$
3. $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j = b_i \Leftrightarrow \begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \leq b_i \\ \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \geq b_i \end{cases}$
4. $x_j \leq 0 \Leftrightarrow -x_j \geq 0$
5. $x_j \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x_j = x'_j - x''_j \text{ avec } x'_j \geq 0 \text{ et } x''_j \geq 0$

Plan

Généralités
- Introduction
- Forme canonique
- Interprétation géométrique
- Interprétation économique
- Hypothèses sous-jacentes à l'obtention du programme linéaire

Théorèmes fondamentaux
- Forme standard d'un programme linéaire
- Ecriture matricielle
- Solutions optimales et sommets

Soit le programme linéaire à deux variables :

$$\begin{array}{rrcrcr} \max z = & -x_1 & + & x_2 & & \\ & -2x_1 & + & x_2 & \leq & 1 \\ & x_1 & + & 3x_2 & \leq & 10 \\ & x_1 & & & \leq & 4 \\ & x_1 & , & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Toute solution (x_1, x_2) peut être considérée comme un point du plan.

Géométriquement, l'ensemble des points vérifiant une contrainte est représenté par un demi-plan dont l'équation est obtenue en remplaçant l'inégalité par une égalité. Le domaine est l'intersection de 5 demi-plans.
Une solution optimale est un point du domaine le plus éloigné possible de l'origine dans la direction définie par la fonction économique. On considère la droite d'équation $z =$constante. Parmi toutes les droites rencontrant le domaine, celle pour laquelle z est maximale fournit l'ensemble des solutions optimales du programme linéaire.
La solution optimale est unique et obtenue en un des sommets du polygone contraintes. Intuitivement on voit que ce cas sera le plus fréquent. Cependant on peut imaginer des cas où la solution optimale n'est pas unique.

Plan

Généralités
- Introduction
- Forme canonique
- Interprétation géométrique
- Interprétation économique
- Hypothèses sous-jacentes à l'obtention du programme linéaire

Théorèmes fondamentaux
- Forme standard d'un programme linéaire
- Ecriture matricielle
- Solutions optimales et sommets

$$
\begin{array}{rrcll}
\max z = & \sum_{j=1}^{n} c_j x_j & & & \text{fonction économique} \\
& \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j & \leq & b_i \quad i = 1, \ldots, m & \text{contraintes propres} \\
& x_j & \geq & 0 \quad j = 1, \ldots, n & \text{contraintes impropres}
\end{array}
$$

a)

i : bien consommé

j : activité

b_i : quantité disponible du bien

a_{ij} : taux d'utilisation du bien i par l'activité j

c_j : gain unitaire de l'activité j

x_j : niveau de l'activité j

b)

i : activité

j : bien produit

b_i : capacité maximum de fonctionnement de l'activité

a_{ij} : taux de fonctionnement de l'activité i pour la production du bien j

c_j : gain unitaire du bien j

x_j : quantité produite de bien j

Plan

Généralités

- Introduction
- Forme canonique
- Interprétation géométrique
- Interprétation économique
- Hypothèses sous-jacentes à l'obtention du programme linéaire

Théorèmes fondamentaux

- Forme standard d'un programme linéaire
- Ecriture matricielle
- Solutions optimales et sommets

1. Les activités j peuvent être considérées indépendamment les unes des autres : hypothèse indispensable pour l'obtention de l'additivité sur les activités j dans la fonction économique et dans les contraintes.
2. Le gain réalisé par l'activité j ainsi que l'utilisation du bien i par l'activité j sont proportionnels au niveau de fonctionnement. Indispensable pour le caractère linéaire de la fonction économique et des contraintes.
3. Les variables doivent être divisibles, si ce n'est pas le cas on a affaire à un problème de programmation linéaire en nombres entiers qui se révèle être beaucoup plus difficile à résoudre.